Практическая работа № 11. Базовая работа с потоками

2087 год. Робототехника достигла такого уровня, что боевые роботы больше не нуждаются в постоянном управлении человеком. Однако перед отправкой на реальные задания каждый робот должен пройти обязательную проверку в экспериментальном комплексе «Арена».

Вам поручено разработать программное обеспечение для управления испытаниями.

Каждый робот обладает собственным запасом энергии и самостоятельно проходит серию испытаний: преодолевает препятствия, использует ускорение, восстанавливает энергию и сталкивается с техническими неисправностями.

Все роботы начинают испытания одновременно, однако продолжительность выполнения заданий может различаться.

Оператор комплекса должен иметь возможность приостанавливать и возобновлять работу отдельных роботов, не останавливая остальных участников.
Программа испытаний хранится в специальном бинарном файле, который загружается перед началом соревнования.

Ваша задача — разработать симулятор испытательного комплекса, определить результаты каждого робота и выявить победителя турнира.

Задание

Необходимо реализовать программу, моделирующую полигон испытательного комплекса для роботов.

Роботы - это отдельные потоки. Робот имеет следующие характеристики:

- запас энергии (целое неотрицательное число);
- количество очков (целое неотрицательное число);
- состояние (работает, приостановлен, завершил испытания)
- уникальный идентификатор.

По умолчанию, запас энергии робота: 60 единиц; количество очков - 0.

Роботы проходят испытания. Испытание - это отдельная функция, которая изменяет характеристики робота. Проходить испытания могут от 3 до 10 роботов.

Испытания могут быть следующими:

Код испытания	Продолжительность, сек	Название	Результат
1	3	Препятствие	уменьшает количество энергии на 10 единиц , увеличивает количество очков на 15
2	4	Спринт	уменьшает количество энергии на 20 единиц, увеличивает количество очков на 30
3	1-5	Подзарядка	Увеличивает количество единиц энергии пропорционально продолжительности: от 10 до 50. (1 секунда - 10 единиц энергии) Максимальное количество энергии робота - 100
4	10	Марафон	уменьшает количество энергии на 60 единиц. Увеличивает количество очков на 55

Все роботы проходят испытания последовательно одинаковый набор испытаний, который предоставлен в бинарном файле arena.dat

Файл arena.dat содержит массив целых чисел (`int`) обозначающих типы испытаний (от 1 до 4).

Между испытаниями предусмотрена случайная задержка от 1 до 3 секунд.

Робот может проходить испытание только в том случае, если у него достаточно энергии, если энергии для прохождения испытания недостаточно - оно пропускается (но задержка между испытаниями сохраняется).

Характеристики робота изменяются только после завершения соответствующего испытания

Оператор арены может приостановить или возобновить работу любого из роботов выполняющего испытания.

Во время прохождения испытаний, необходимо выводить информацию о действиях роботов и изменении их характеристик.

После завершения роботами похождения всех испытаний, вывести список роботов упорядоченный по убыванию количества очков. Если максимальное количество очков

набрано двумя и более роботами - выводить слово "ничья".

Работа программы не может завершиться, пока все роботы не закончат проходить испытания